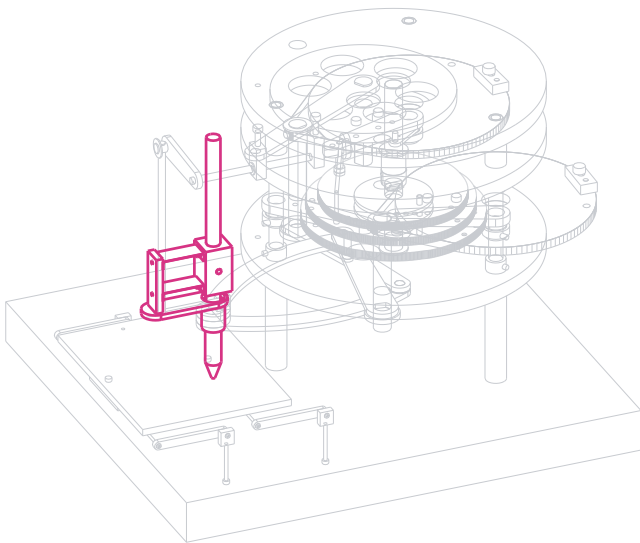


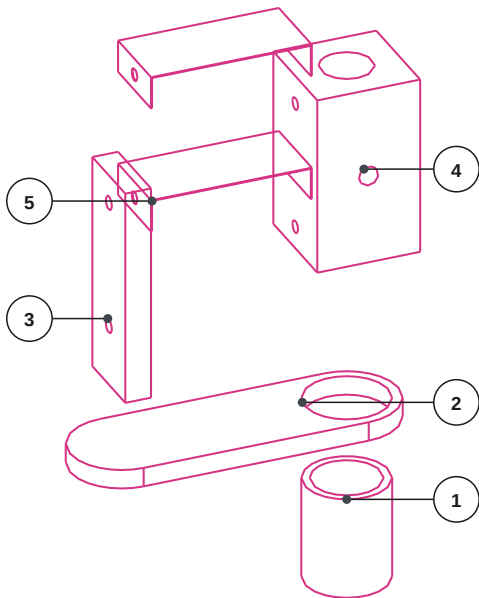
Grupo · portalapiz

La punta: tubo, horquilla, pinza, láminas y portaminas

SITUACIÓN EN LA MÁQUINA



DESPIECE (el grupo entero, explosionado)



SECUENCIA DE MONTAJE

- tubo_punta (marca 1)**
Atraviesa los cubos de la punta de los dos distales, de $z = 59$ a 75 ; arriba lleva soldado el brazo del portalápiz.
- brazo_horquilla (marca 2)**
Soldado sobre el tubo de la punta, a $z = 75..78$, apuntando a +Y del cinco barras.
- poste_horquilla (marca 3)**
Soldado de pie sobre el extremo del brazo, de $z = 78$ a 112 , con la cara hacia el lápiz.
- pinza (marca 4)**
En el portaminas, de $z = 84$ a 112 , apretada con un prisionero M3. La cara de proa lleva los dos M2 de las pestañas.
- lamina_flexura (marca 5)**
Horizontales a $z = 90$ y 110 . Cada pestaña, doblada 90° hacia abajo, se aprieta con un M2: una contra el poste y otra contra la pinza. 25 libres entre las dos.

Marca	Pieza	Cant.	Material	Proceso	Plano
1	tubo_punta	1	latón, tubo 13/10,6	corte a medida	P-POR-01
2	brazo_horquilla	1	chapa de latón de 3	corte + taladro + soldadura blanda	P-POR-02
3	poste_horquilla	1	chapa de latón de 4	corte + taladro + rosca M2	P-POR-03
4	pinza	1	latón, barra cuadrada de 16	corte + taladro + roscas M3 y M2	P-POR-04
5	lamina_flexura	2	fleje 1.4310 de 0,15	corte + taladro + doblado de las pestañas	P-POR-05

Marca	Comercial y tornillería	Cant.	Para
C-POR-01	Mädler 62311000GA	1	anillo lapiz
C-POR-02	Staedtler Mars technico 780 C	1	portaminas
T-POR-01	DIN 913 M3 × 4, punta plana	1	pinza del portaminas
T-POR-03	DIN 912 M2 × 4	4	pestañas de las láminas

Grupo: portalapiz

No medir sobre esta hoja: para cortar, plantillas.pdf

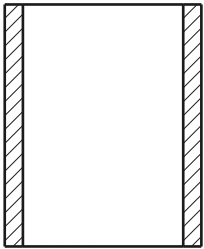
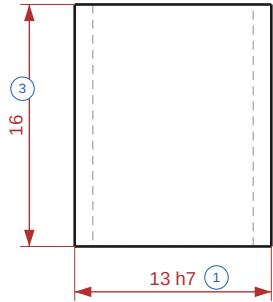
Escribiente · claud.automatas
Grupo: portalapiz · commit 50fc0a0

Plano G-POR
Cotas en mm · sistema europeo

Escala varias, sin escala
Hoja 1/6

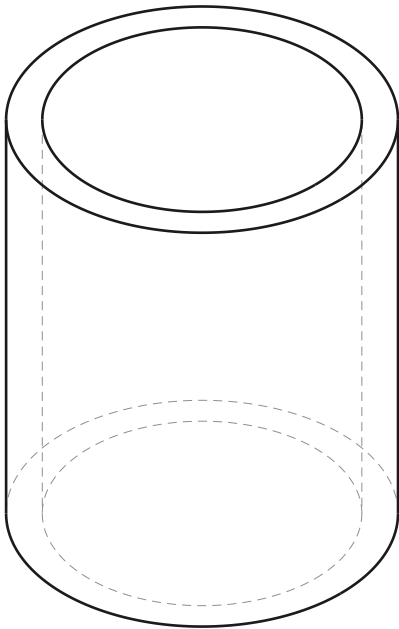
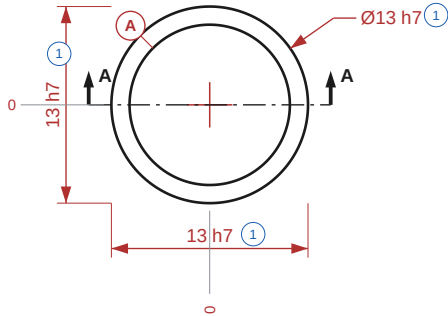
ALZADO

SECCIÓN A-A, POR EL EJE



PLANTA

ISOMÉTRICA (SIN ESCALA)



1 · tubo_punta

tubo: el perno hueco de la punta del cinco barras

Dato

Cantidad	1 en la máquina, 1 en el grupo
Material	latón, tubo 13/10,6
Proceso	corte a medida
Se extruye	barra, a lo largo de #cota.punta_tubo_largo

Ref.	Variable (#mapa.nombre)	Qué es	Valor
1	#cota.punta_tubo_diametro	Ø exterior	13 h7
2	#cota.punta_tubo_interior_diametro	Ø interior	10,6
3	#cota.punta_tubo_largo	largo (se teclea)	16

Taladro	Tipo	X	Y	Ø	Ø de	Al datum	Posición de
A	taladro	0	0	10,6	punta_tubo_interior_diametro	0	datum

Construcción

Perfil extruido: cada rasgo de la planta —taladros, caras planas, ranuras— atraviesa la pieza en todo su largo, #cota.punta_tubo_largo.

Por qué es así

El portaminas y el perno de la punta no caben en el mismo eje, así que el perno es hueco y el lápiz pasa por dentro. Con el lápiz en el eje, lo que gire sobre la punta no mueve la mina.

Montaje

Atraviesa los cubos de la punta de los dos distales, de z = 59 a 75; arriba lleva soldado el brazo del portalápiz.

Pieza 1: tubo_punta

No medir sobre esta hoja: para cortar, plantillas.pdf

Escribiente · claudie.automatas
Grupo: portalapiz · commit 50fc0a0

Plano P-POR-01
Cotas en mm · sistema europeo

Escala 2:1
Hoja 2/6

ALZADO

SECCIÓN A-A, POR EL DATUM

2 · brazo_horquilla

brazo del portalápiz: del tubo de la punta al poste

Dato

Cantidad	1 en la máquina, 1 en el grupo		
Material	chapa de latón de 3		
Proceso	corte + taladro + soldadura blanda		
Se extruye	plancha, a lo largo de #cota.horquilla_espesor		

Ref.	Variable (#mapa.nombre)	Qué es	Valor
1	#cota.horquilla_largo	entre centros	35
2	#cota.horquilla_espesor	espesor (se teclea)	3
3	#cota.horquilla_cubo_diametro_radio	R los dos	8
4	#cota.punta_tubo_diametro	Ø del tubo	13

Taladro	Tipo	X	Y	Ø	Ø de	Al datum	Posición de
A	taladro	0	0	13	punta_tubo_diametro	0	datum

Construcción

Los tramos rectos del contorno son tangentes a los dos arcos que unen.
Perfil extruido: cada rasgo de la planta —taladros, caras planas, ranuras— atraviesa la pieza en todo su espesor, #cota.horquilla_espesor.

Por qué es así

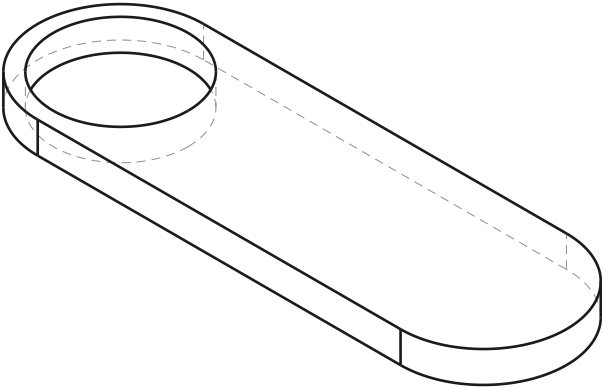
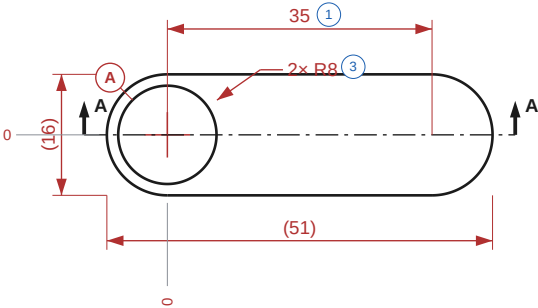
Lleva el poste de las láminas hacia quien escribe, por encima de la mesa: por detrás están el plato 1 y los brazos.

Montaje

Soldado sobre el tubo de la punta, a z = 75..78, apuntando a +Y del cinco barras.

PLANTA

ISOMÉTRICA (SIN ESCALA)



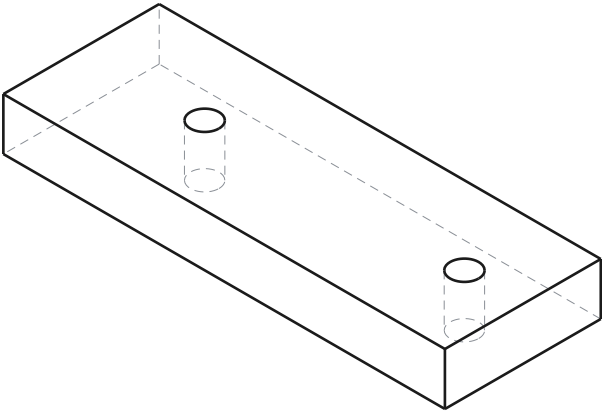
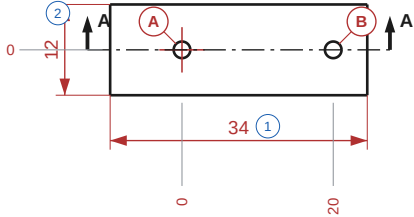
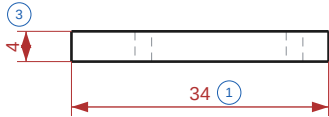
Pieza 2: brazo_horquilla

No medir sobre esta hoja: para cortar, plantillas.pdf

Escribiente · claud.automatas
Grupo: portalapiz · commit 50fc0a0

Plano P-POR-02
Cotas en mm · sistema europeo

Escala 1:1
Hoja 3/6



3 · poste_horquilla

poste donde se aprietan las láminas

Dato	
Cantidad	1 en la máquina, 1 en el grupo
Material	chapa de latón de 4
Proceso	corte + taladro + rosca M2
Se extruye	plancha, a lo largo de #cota.poste_horquilla_fondo

Ref.	Variable (#mapa.nombre)	Qué es	Valor
1	#cota.poste_horquilla_alto	alto (sobre X)	34
2	#cota.horquilla_ancho	ancho	12
3	#cota.poste_horquilla_fondo	grueso (se teclea)	4
4	#cota.flexura_tornillo diametro	Ø de los dos M2	2,2
5	#cota.flexura_separacion	entre los dos M2	20
6	#cota.poste_horquilla_tornillo_al_pie	del M2 al pie	9,5

Taladro	Tipo	X	Y	Ø	Ø de	Al datum	Posición de
A	taladro	0	0	2,2	flexura_tornillo diametro	0	datum
B	taladro	20	0	2,2	flexura_tornillo diametro	20	flexura_separacion

Construcción

Perfil extruido: cada rasgo de la planta —taladros, caras planas, ranuras— atraviesa la pieza en todo su espesor, #cota.poste_horquilla_fondo.

Por qué es así

La cara fija del paralelogramo: las dos láminas salen de aquí a 20 una de otra, que es lo que hace que la punta traslade sin girar.

Montaje

Soldado de pie sobre el extremo del brazo, de z = 78 a 112, con la cara hacia el lápiz.

Pieza 3: poste_horquilla

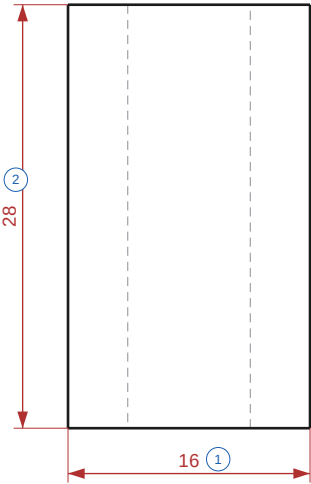
No medir sobre esta hoja: para cortar, plantillas.pdf

Escribiente · claud.automatas
Grupo: portalapiz · commit 50fc0a0

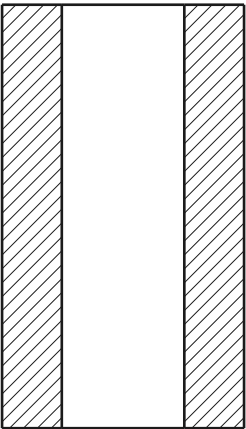
Plano P-POR-03
Cotas en mm · sistema europeo

Escala 1:1
Hoja 4/6

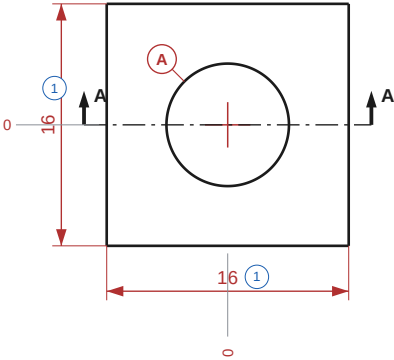
ALZADO



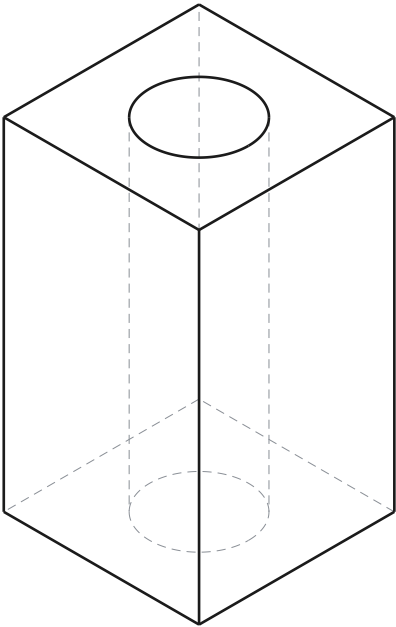
SECCIÓN A-A, POR EL DATUM



PLANTA



ISOMÉTRICA (SIN ESCALA)



4 · pinza

bloque cuadrado apretado al portaminas

Dato							
Cantidad	1 en la máquina, 1 en el grupo						
Material	latón, barra cuadrada de 16						
Proceso	corte + taladro + roscas M3 y M2						
Se extruye	plancha, a lo largo de #cota.pinza_largo						
Ref.	Variable (#mapa.nombre)			Qué es	Valor		
1	#cota.pinza_ancho			lado	16		
2	#cota.pinza_largo			alto (se teclea)	28		
3	#cota.pinza_agujero_diametro			Ø del portaminas	8,1	ajustar	
4	#cota.pinza_al_borde			del eje a cada cara	8		
Taladro	Tipo	X	Y	Ø	Ø de	Al datum	Posición de
A	taladro	0	0	8,1	pinza_agujero_diametro	0	datum

Construcción
Perfil extruido: cada rasgo de la planta —taladros, caras planas, ranuras— atraviesa la pieza en todo su espesor, #cota.pinza_largo.

Por qué es así
Cuadrado y no redondo: las pestañas de las láminas se aprietan contra una cara plana.

Montaje
En el portaminas, de z = 84 a 112, apretada con un prisionero M3. La cara de proa lleva los dos M2 de las pestañas.

Pieza 4: pinza

No medir sobre esta hoja: para cortar, plantillas.pdf

Escribiente · claudedeautomatas
Grupo: portapiz · commit50fc0a0

Plano P-POR-04
Cotas en mm · sistema europeo

Escala 2:1
Hoja 5/6

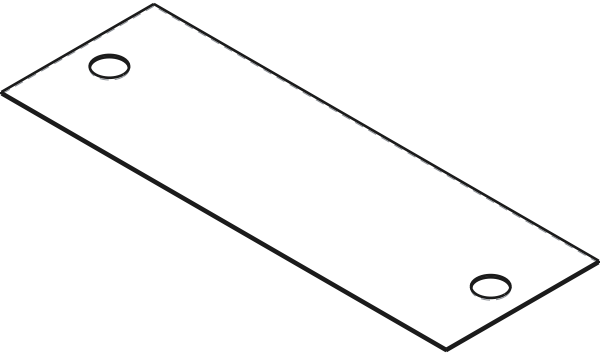
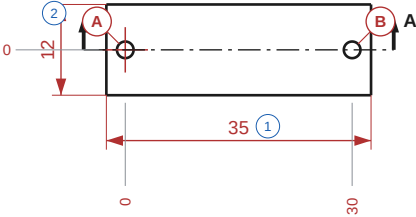
ALZADO

SECCIÓN A-A, POR EL DATUM



PLANTA

ISOMÉTRICA (SIN ESCALA)



5 · lamina_flexura

lámina de 0,15 con una pestaña doblada en cada punta

Dato			
Cantidad	2 en la máquina, 2 en el grupo		
Material	fleje 1.4310 de 0,15		
Proceso	corte + taladro + doblado de las pestañas		
Se extruye	plancha, a lo largo de #cota.flexura_espesor		

Ref.	Variable (#mapa.nombre)	Qué es	Valor
1	#cota.lamina_desarrollo	largo antes de doblar	35
2	#cota.flexura_ancho	ancho	12
3	#cota.flexura_espesor	espesor (se teclea)	0,15
4	#cota.flexura_tornillo_diametro	Ø de los dos M2	2,2
5	#cota.lamina_entre_tornillos	entre los dos M2	30
6	#cota.lamina_tornillo_al_borde	del M2 a la punta	2,5

Taladro	Tipo	X	Y	Ø	Ø de	Al datum	Posición de
A	taladro	0	0	2,2	flexura_tornillo_diametro	0	datum
B	taladro	30	0	2,2	flexura_tornillo_diametro	30	lamina_entre_tornillos

Construcción

Perfil extruido: cada rasgo de la planta —taladros, caras planas, ranuras— atraviesa la pieza en todo su espesor, #cota.flexura_espesor.

Por qué es así

Dos y no una: en paralelogramo la punta traslada sin girar. 1037 N/m las dos, 0,52 N a 0,5 mm de precarga y 144 MPa: el 10 % del límite del 1.4310.

Montaje

Horizontales a z = 90 y 110. Cada pestaña, doblada 90° hacia abajo, se aprieta con un M2: una contra el poste y otra contra la pinza. 25 libres entre las dos.

Pieza 5: lamina_flexura

No medir sobre esta hoja: para cortar, plantillas.pdf

Escribiente · claud.automatas
Grupo: portalapiz · commit 50fc0a0

Plano P-POR-05
Cotas en mm · sistema europeo

Escala 1:1
Hoja 6/6